Nível de pressão sonora – Uso do decibelímetro

1 - Conceitos relacionados

Som, potência sonora, intensidade sonora, pressão sonora, decibel e escala logarítmica.

2 – Objetivos

Medir o nível de pressão sonora em diversos ambientes.

3 - Método utilizado

O medidor de nível sonoro (decibelímetro) é utilizado para medir o nível de pressão sonora em diversas situações.

4 - Equipamentos

2 gerador de áudio frequência (GAF)
2 alto falante com amplificador
1 decibelímetro

5 - Fundamentos Teóricos

O som é uma onda mecânica produzidas por um sistema oscilante e se propaga com as deformações provocadas pela diferença de pressão em um meio material elástico qualquer. Um exemplo de fonte sonora é o alto-falante, no qual um diafragma em forma de cone se movimenta para fora e para dentro do dispositivo, gerando regiões de alta e baixa pressão, ao comprimir e rarefazer o ar que nas proximidades do cone.

As variações de pressão que chegam aos nossos ouvidos induzem os tímpanos a vibrar, causando a sensação fisiológica do som. As ondas sonoras com freqüência inferior a 20 Hz são denominadas infra-sônicas e as com freqüência acima de 20 KHz são denominadas ultra-sônicas.

5.1 - Potência Sonora

A potência sonora é definida como a energia acústica total emitida por uma fonte por unidade de tempo, sendo a unidade de medida o Watt (1 W = 1 J/s). A potência está relacionada com a energia emitida pela fonte sonora.

O Nível de Potência Sonora (*NWS, Sound Power Level*) é uma grandeza relativa, considerando como referência $W_0 = 10^{-12}$ W (1 picowatt), sendo expresso em decibel como:

$$NWS = 10 \log \frac{W}{W_0} \qquad (1)$$

5.2 – Intensidade Sonora

A intensidade sonora é definida como valor médio do fluxo de energia por unidade de área perpendicular à direção de propagação, sendo utilizado como unidade o Watt por metro quadrado (W/m^2). Esta definição pode ser entendida como o produto da pressão pela velocidade das partículas em um meio fluido,

$$I = \frac{Força}{Área} x \frac{Distância}{Tempo} = \frac{Energia}{ÁreaxTempo} = \frac{Potência}{Área}$$

O Nível de Intensidade Sonora é uma grandeza relativa, considerando como referência a intensidade I_0=10^{-12} W/m^2, sendo expresso em decibéis como:

$$NIS = 10 \log \frac{I}{I_0} \qquad (2)$$

Em uma freqüência fixa de 1000 Hz, os níveis mínimo e máximo de intensidades sonoras percebidos pela audição humana são de I=10^{-12} W/m^2 para o limiar de audibilidade I = 1 W/m^2 para o limiar de dor, respectivamente. A gama de intensidade sonora percebida pelo ouvido humano abrange 12 ordens de grandeza, ou 120 dB para um tom de referência de 1000 Hz.

5.3 – Pressão Sonora

A pressão sonora é a variação média (*RMS – root mean square*) de pressão em relação à pressão atmosférica, sendo medida em Pascais (Pa) ou Newtons por metro quadrado (N/m^2).

O Nível de Pressão Sonora NPS (*Sound Pressure Level – SPL*) em um determinado ponto do espaço é uma grandeza relativa, tendo como referência o valor de P_0 = 20 mPa (2 x 10^{-5} N/m^2), sendo expresso em decibel dB. O quadrado da média de variação da pressão sonora é proporcional à Intensidade Sonora,

Nível de pressão sonora – Uso do decibelímetro

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{{p_1}^2}{{p_2}^2}$$

Portanto, o nível de intensidade sonora está relacionado ao nível de pressão sonora,

$$NIS = 10\log\frac{I}{I_0} = 10\log\frac{p^2}{{p_0}^2} = 10\log(\frac{p}{p_0})^2 = 20\log\frac{p}{p_0}$$

Assim, o nível de pressão sonora é escrito como:

$$NPS = 20\log\frac{p}{p_0} \qquad (3)$$

A medição do nível de pressão sonora em um único instante não é suficiente para a avaliação de um ambiente, sendo necessário a medição do nível de pressão sonora equivalente, L_{Aeq} , em unidades de dB(A). O valor de L_{Aeq} é o nível de pressão sonora que, na hipótese de poder ser mantido constante durante o período de medição, acumularia a mesma quantidade de energia acústica que os diversos níveis variáveis acumulam no mesmo período.

Outra definição importante para a avaliação de um ambiente é o nível de ruído ambiente L_{ra} , definido como o nível de pressão sonora equivalente, em dB(A), no local e horário considerados, na ausência do ruído gerado por fonte sonora interferente.

5.4 – A Escala Logarítmica e o decibel

O Logaritmo de um número real positivo *x* na base *b* é igual ao número ***e*** se, e somente se, *x* pode ser escrito como a potência *b* elevada ao expoente ***e***, sendo $\log_b(x) = e$ se, e somente se, $x = b^e$. São apresentadas na Tabela I as principais operações realizadas com a função exponencial e logaritmos.

Tabela I – Operações com função exponencial e Logaritmos.

$x^y \cdot x^z = x^{y+z}$	$\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$
$x^y / x^z = x^{y-z}$	$\log(a \div b) = \log(a) - \log(b)$
$(x^y)^z = x^{y \cdot z}$	$\log(a^b) = b \cdot \log(a)$

Na Tabela II são apresentados os valores de Logaritmos na base 10, como ilustração.

Devido a grande diferença de escala entre os valores de intensidades sonora mínima e máxima percebida pela audição humana, é mais conveniente o uso de uma escala logarítmica para mensurar esta grandeza, a escala decibel (*dB*).

Tabela II - Logaritmos na base 10 ($\log_{10}$)

Unidades	Múltiplos de 10
log 1 = 0	log 0.0001 = -4
log 2 = 0.301	log 0.001 = -3
log 3 = 0.477	log 0.01 = -2
log 4 = 0.602	log 0.1 = -1
log 5 = 0.698	log 1 = 0
log 6 = 0.778	log 10 = 1
log 7 = 0.845	log 100 = 2
log 8 = 0.903	log 1000 = 3
log 9 = 0.954	log 10000 = 4

O decibel é definido como o logaritmo da razão entre duas grandezas, sendo escrito para a escala de intensidade sonora como $dB = 10 \times \log_{10}(I / I_0)$. Na Tabela III são apresentados o Nível em decibel, a pressão sonora e a intensidade sonora para diversas fontes sonoras.

Tabela III - Valores típicos de Pressão e Intensidade Sonora.

Nível dB	Pressão N/m^2	Intensidade W/m^2	Fonte sonora
130	63,2	10	limiar da percepção
120	20	1,0	avião jato
110	6,3	0,1	orquestra
100	2,0	0,01	arrebitamento
90	0,63	10^{-3}	trem
80	0,2	10^{-4}	escritório ruidoso
70	0,063	10^{-5}	motor de carro
60	0,02	10^{-6}	discurso
50	$6,3 \times 10^{-3}$	10^{-7}	escritório médio
40	2×10^{-3}	10^{-8}	escritório quieto
30	$6,3 \times 10^{-4}$	10^{-9}	biblioteca
20	2×10^{-4}	10^{-10}	sussurro
10	$6,3 \times 10^{-5}$	10^{-11}	sussurro baixo
0	2×10^{-5}	10^{-12}	limiar da audição

6 - Montagem e procedimento experimental

Na medição de níveis de pressão sonora em ambientes, devem ser observadas algumas condições.

- Não deve ser efetuada medição de nível de ruído ambiente, num recinto de edificação, na existência de fontes sonoras interferentes.
- Deve ser feita a aproximação para o valor inteiro mais próximo, todos os valores medidos do nível de pressão sonora.

Nível de pressão sonora – Uso do decibelímetro

- As medições devem ser efetuadas a uma distância de, no mínimo, 1,0 m de quaisquer superfícies como paredes, teto, piso e móveis.
- O Nível de Ruído Ambiente L_{ra} deve ser o resultado da média aritmética dos valores medidos em, pelo menos, três posições distintas, afastadas entre si de uma distância de pelo menos 0,5m, sempre que possível.
- O nível de pressão sonora equivalente (L_{aeq}) deve ser calculado pela expressão:

$$L_{Aeq} = 10 \cdot \log_{10} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} 10^{L_i/10} \qquad (4)$$

sendo L_i o enésimo valor do nível de pressão sonora, em dB(A), lido em resposta rápida (*fast*) a cada 10 segundos, de um total de *n* leituras, obtidos em um intervalo de pelo menos cinco minutos.

Prática 1 – Sala em silêncio

1. Calibrar o equipamento;
2. Ajustar o decibelímetro na intensidade baixa, leitura em resposta rápida e faixa ponderada A;
3. Definir através de um diagrama da sala, pelo menos três pontos para a realização das medidas;
4. Realizar a leitura do nível de pressão sonora a cada 10 segundos, em um intervalo de tempo total de 5 minutos.
5. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela I) com colunas para o índice da medida, o nível de pressão sonora em dB(A) e sua incerteza, com a identificação do ponto;

Prática 2 – Sala com ruído

1. Ligar um gerador de áudio em intensidade média;
2. Repetir os procedimentos 2 ao 4 da Prática 1;
3. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela II) com colunas para o índice da medida, o nível de pressão sonora em dB(A) e sua incerteza, com a identificação do ponto;
4. Repetir os procedimentos 1 e 2 desta com 2 geradores de áudio ligados simultaneamente;
5. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela III) com colunas para o índice da medida, o nível de pressão sonora em dB(A) e sua incerteza, com a identificação do ponto.

Prática 3 – Ambiente externo

1. Repetir os procedimentos de 1 até 4, da prática 1, em um ambiente externo definido pelo professor;
2. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela IV) com colunas para o índice da medida, o nível de pressão sonora em dB(A) e sua incerteza, com a identificação do ponto.

7 – Análise

1. Calcular e indicar na última linha da Tabela I, o valor da L_{Aeq} para cada ponto medido;
2. Calcular o Nível de Ruído Ambiente para a sala em silêncio;
3. Calcular e indicar na última linha das Tabelas II, valor do L_{Aeq} para cada ponto medido;
4. Calcular o Nível de Pressão sonora médio na sala com ruído, a partir da Tabela II;
5. Repetir as análises 3 e 4 para a medidas descritas na Tabela III;
6. Comparar o valor médio do Nível de Pressão Sonora obtido da Tabela II com o obtido da Tabela III, fazendo os comentários pertinentes;
7. Elaborar um Relatório de uma página com a indicação do local, localização dos pontos de medida em um diagrama, e o valor médio do Nível de Pressão Sonora obtido da Prática 3.

Referências Bibliográficas

1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. – "Fundamentos de Física 2" - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
2. Ondas sonoras, UFRJ, Disponível em : http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/ondas2/ondas2.html, acessado em 23/04/2008.
3. Som e música, Disponível em: http://www.eca.usp.br/prof/iazzetta/tutor/acustica/intensidade/pressao.htm, acessado em 08/05/2008.
4. Acústica - Avaliação do ruído ambiente em recintos de edificações visando o conforto dos usuários – Procedimento, Disponível em: http://www.labeee.ufsc.br/conforto/textos/acustica/t4-acustica/texto4-0999.html, acessado em 04/03/2009.